

教師於 AI 賦能課堂之專業轉化：生成式 AI 繪圖融入國中資訊科技課程之行動探究

葉容辰

南臺科技大學人文社會學院教育經營碩士在職專班研究生

摘要

研究者於教學現場觀察發現，學生初次接觸生成式人工智慧繪圖工具時往往充滿期待；然當產出之圖像屢屢不符預期，那份新鮮感便迅速轉化為挫折，乃至於學習動機低落。此一真實的教室微觀現象，深刻揭示了「AI 賦能」表象之下，教師專業素養與情境引導實為不可或缺的穩定力量。本研究旨在探討教師如何於 AI 賦能之資訊科技課堂中重構自身專業角色，並建構一套以學生為主體、教師引導為輔之素養導向教學模式。本研究跳脫純粹技術導向之框架，採行動研究取向以差異化教學與多模態學習理論為奠基，將生成式 AI 界定為學生創作歷程中的「共創夥伴」，於國中七、八年級資訊科技課堂進行為期六節之教學實施，並運用視覺化圖卡作為提示詞鷹架。研究結果歸納出四項對教師專業發展具啟發意義之核心發現：結構化鷹架顯著提升學生語文組織能力並協助特殊教育需求學生跨越表達門檻；AI 即時視覺回饋意外延長注意力不足過動症學生之專注時間；教師之情緒支持與引導語有效將挫折轉化為迭代測試動力；提示詞撰寫能力於後續課程展現跨情境遷移。綜觀以上，AI 賦能課堂中教師的角色已由知識傳遞者轉型為學習情緒之調控者與思維框架之引導者，此一專業轉化具體呼應 AI 時代師資培育與教師專業發展之新內涵。

關鍵詞：生成式 AI、行動研究、資訊科技課程、教師專業發展、多模態教學

Teachers' Professional Transformation in AI-Empowered Classrooms: An Action Research on Integrating Generative AI Image Creation into Junior High School Information Technology Curriculum

Yeh, Jung-Chen

Master Program in Educational Administration, College of Humanities and Social Sciences, Southern Taiwan University of Science and Technology

Abstract

Classroom observations reveal a salient phenomenon: students often approach Generative AI (GenAI) image-generation tools with curiosity, yet repeated mismatches between expected and generated outputs quickly lead to frustration and diminished motivation. Beneath the rhetoric of “AI empowerment,” teachers’ professional competence and contextual scaffolding remain crucial stabilizing forces—a signal that teacher education must broaden professional preparation from single-discipline expertise toward cross-domain integration and emotional facilitation.

This study examines how teachers reconstruct their professional roles in AI-empowered Information Technology classrooms and develops a competency-based instructional model centered on students with teacher guidance as scaffolding.

Adopting an action research approach (Kemmis et al., 2014) informed by differentiated instruction (Tomlinson, 2017) and multimodal learning theories (Jewitt, 2008), the study positions GenAI as a “co-creation partner” and conducts a six-session intervention in seventh- and eighth-grade Information Technology classrooms. Visual cue cards served as prompt scaffolds. The study (conducted in 2024) employed Dreamina, which supported Chinese-language prompts and was freely accessible; subsequent lesson plans are designed to migrate to Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) in response to campus information security considerations. Data were triangulated through classroom observations, Padlet-based digital learning portfolios, and qualitative interviews.

Four core findings emerged with implications for teacher professional development. First, structured prompt scaffolds enhanced students’ linguistic organization and lowered expressive barriers for students with special educational needs. Second, real-time visual

feedback unexpectedly engaged a student with ADHD, sustaining focus for over 20 minutes—aligning with flow theory’s conditions of balanced challenge and feedback (Csikszentmihalyi, 1990). Third, when students encountered prompt failures, timely teacher intervention transformed negative affect into iterative problem-solving. Fourth, follow-up observations indicated cross-contextual transfer of prompt-writing competence, including spontaneous application in a subsequent AI music composition unit.

The findings suggest that in AI-empowered classrooms, teachers’ roles shift from knowledge transmitters to regulators of learning emotions and facilitators of cognitive frameworks. The study contributes preliminary evidence of the catalytic role of teachers’ professional transformation in technology-integrated instruction, offering practical guidance for teacher education curricula and in-service professional development.

Keywords: generative AI, action research, information technology curriculum, teacher professional development, multimodal instruction

壹、前言

2022 年末，生成式人工智慧席捲教育場域。ChatGPT 與各式 AI 繪圖工具相繼問世，課堂中的師生關係、知識建構方式乃至「學習」的本質定義，皆於短時間內遭逢前所未有之衝擊。研究者身為國中資訊科技教師，於這股浪潮中親歷一幕令人深思之場景：某堂課上，學生初次使用 AI 繪圖工具時眼神充滿期待；不過十分鐘，當生成圖像一再偏離他們心中的構想，新鮮感便迅速消散，取而代之的是明顯沮喪。

此一微觀現象看似是個小插曲，卻揭示了最根本的教育命題：當我們急於將 AI 工具引入課堂、以「科技賦能」回應素養導向教學的訴求時，是否忽略了學生面對不確定性時的情緒需求？是否遺忘了教師於此歷程中不可替代之引導角色？對師資培育機構而言，這亦意味著教師專業內涵須從單一學科知能拓展至跨域整合與情緒陪伴；對在職教師而言，則必須重新思索自身於人機協作課堂中的定位。

十二年國民基本教育課程綱要（教育部，2014）以核心素養為課程主軸，強調學習者應於生活情境中整合知識、技能與態度。然而，若生成式 AI 進入教學現場後，課程設計仍停留在「如何操作工具」的層次，便可能忽略學生面對不確定結果時的情緒需求，以及教師於學習歷程中的引導角色。AI 賦能教學不應僅被理解為技術導入，更須納入對學習者經驗與教師專業角色的關注。

基於上述省思，本研究跳脫純技術操作框架，聚焦於教師引導與 AI 工具之「共構」關係。研究者於自身任教之國中七、八年級資訊科技課堂中，採行動研究取向，將生成式 AI 繪圖融入教學活動，並以差異化教學（Tomlinson, 2017）與多模態學習理論（Jewitt, 2008）為理論基礎，建構以學生為主體、教師引導為輔之素養導向教學模式。教學設計上以視覺化圖卡作為提示詞鷹架，協助學生將抽象創意轉化為具體 AI 指令；2024 年實施期間採用支援中文提示詞且免費的 Dreamina；基於對校園資訊安全及學生資料保護之反思，後續教案規劃改採 Gemini 2.5 Flash Image（Nano Banana）。

本研究旨在回應以下三項核心問題：其一，結構化的提示詞鷹架如何影響學生於 AI 繪圖歷程中的認知表達？其二，AI 工具之即時視覺回饋對不同學習需求學生（含特殊教育需求學生）的學習參與有何影響？其三，教師之情緒支持與引導語在學生面臨 AI 指令失效之挫折時，扮演什麼樣的角色？

研究者期望透過此初步行動探究，為第一線教師提供兼具理論與實務之參考，並為國內 AI 融入教學文獻注入兼顧科技與人文的視角，進而豐富 AI 時代師資培育與教師專業發展之論述。

貳、文獻探討

一、生成式 AI 與教育應用

生成式人工智慧泛指能夠依據使用者輸入的指令（prompt），產生文本、影像、音訊等內容的 AI 系統（Baidoo-Anu & Owusu Ansah, 2023）。自 2022 年底以來，生成式 AI 於教育領域之應用探索迅速增加。文本生成方面，相關研究關注高等教育情境中學生對其在學術寫作與學習支持上之感受及態度（Chan & Hu, 2023）；影像生成方面，AI 於創意產業與視覺創作中的應用，則為藝術教育及視覺素養培育提供新的討論基礎（Anantrasirichai & Bull, 2022; Epstein et al., 2023）。

AI 繪圖工具與傳統數位繪圖軟體存在本質性差異：傳統工具要求使用者具備繪畫技巧與軟體操作能力，AI 繪圖工具則以語言提示為創作入口，將文字描述轉化為視覺產出，改變創意構思、媒材操作與成果修正的流程（Epstein et al., 2023）。這種從「手繪」到「語繪」的轉變，呼應了多模態學習理論所強調的跨符號系統意義建構。

然而，研究者於教學現場觀察到，AI 繪圖雖降低「動手」門檻，卻未消除說出「想要什麼」的表達挑戰。學生撰寫提示詞時的語文組織困難，及面對 AI 產出不如預期時的情緒反應，皆為當前文獻較少系統性探討的面向，也是本研究的重要契機。

二、差異化教學與多模態學習理論

差異化教學（Differentiated Instruction）由 Tomlinson（2017）系統闡述，主張教師應依學生的準備度、興趣及學習特質，於內容、過程、成果及學習環境等面向彈性調整，使每位學生皆能於適切挑戰水平上進行有意義的學習。此理念與十二年國教課綱「適性揚才」精神契合，亦為本研究設計之 AI 繪圖教學活動提供理論指引。

多模態學習理論（Multimodal Learning Theory）強調學習並非僅透過單一語言符號系統完成，而涉及視覺、聽覺、觸覺、空間等多重符號資源之協同運作

(Jewitt, 2008; Kress, 2010)。AI 繪圖工具的教學價值不僅在於「產出一張圖片」更在於為學生創造「語言—視覺」雙向轉譯空間：學生須以精確語文驅動 AI，AI 回饋之視覺成果又促使學生修正語文表達；此循環式認知歷程可由 Kress (2010) 所提之多模態意義建構觀點加以解釋。

兩者交匯為本研究提供堅實之理論架構：以視覺化圖卡作為提示詞鷹架，讓不同學習風格學生皆能找到切入 AI 繪圖之路徑；並透過差異化任務設計，讓語文能力較強之學生挑戰更複雜的提示詞敘事，特殊教育需求學生亦能於鷹架支持下完成基礎創作任務。

三、教師專業發展與情緒領導力

教師專業發展 (Teacher Professional Development) 於數位時代被賦予更廣的內涵。Mishra 與 Koehler (2006) 所提之 TPACK 架構指出，教師之專業知能需整合學科內容、教學法與科技三者；而於生成式 AI 時代，這個整合需求更進一步擴展至跨域素養、情緒支持與倫理判斷。

教師情緒領導力 (Teacher Emotional Leadership) 即為近年值得關注之概念。Goleman (1998) 的情緒智力觀點指出，情緒覺察、情緒管理、自我激勵、同理心及人際互動等能力影響個體於工作及領導情境中之表現。教師不僅是知識與技能之引導者，亦是課堂中調節學習氣氛、回應學生情緒之重要成人；當學生遭遇挫折時，教師如何辨識、理解並引導其情緒狀態，將影響學習動機之維持與認知投入之深度 (Brackett & Rivers, 2014)。

於 AI 融入教學情境下，教師情緒領導力之重要性更為凸顯。Kasneci 等人 (2023) 指出，大型語言模型在教育應用上同時具有機會與挑戰，包含回饋品質、使用者理解、倫理及教學引導等問題。類推至 AI 繪圖情境，生成結果之不確定性易使學生經歷「期待—落差—修正」之循環；若缺乏教師適時的情緒支持，學生可能將失敗歸因於工具無效或自身能力不足。研究者於教學現場便深刻體會到此點：一位平時活躍的學生，於連續三次 AI 繪圖不符預期後，直接關掉工具喃喃說著「AI 好笨」。若不介入引導，學生對 AI 的認知恐將停留在「它不好用」之層次，而錯失一次問題分析與修正策略之學習機會。

四、素養導向教學與資訊科技課程

十二年國民基本教育課程綱要以「核心素養」為課程發展主軸，強調學習者能整合知識、技能與態度，於真實情境中解決問題、與人合作並展現終身學習能

力（教育部，2014）。科技領域課程綱要則強調，學生應善用科技知能與工具以展開創造、解決問題並應用於生活（教育部，2018）。

林育慈與吳正己（2016）指出，資訊科技課程已逐步將運算思維、問題解決、合作共創及溝通表達等能力納入核心關注。生成式 AI 的出現為資訊科技課程提供新的切入點。它不僅是新數位工具，更是映照學生思維歷程的鏡子：透過提示詞之撰寫與修正，學生的邏輯組織、語文表達、審美判斷乃至挫折容忍力皆於人機互動中具體外顯。真正的難題在於，教師如何將這些特性轉化為貼近學生日常且符合課綱精神之教學活動。

參、研究方法

一、研究設計與取向

本研究採行動研究取向，遵循「計畫—行動—觀察—反思」之循環螺旋模式（Kemmis et al., 2014）。研究者本身即為教學現場之實踐者，所面臨之問題亦源自真實課堂情境；相較於實驗研究追求變項控制與因果推論，行動研究更重視實踐者於情境脈絡中之反思性理解，以及透過持續修正循環改善教學實務。

本研究共歷兩輪行動循環，皆於 2024 年實施，均採用 Dreamina 為 AI 繪圖工具。選用 Dreamina 之考量在於：當時支援中文提示詞、可免費使用且介面單純，有助降低國中學生之操作認知負荷；課堂使用搭配校內帳號與管理規範。第一輪循環著重提示詞鷹架之初步建構，第二輪則依第一輪反思調整鷹架設計與差異化任務層次。研究者亦察覺商用 AI 繪圖平台於學生帳號、隱私及資料管理上仍需審慎處理，此一反思促使後續教案改採 Gemini 2.5 Flash Image（Nano Banana），以更貼近校園資訊安全與學生資料保護之要求。工具選擇之演進並非計畫外之失誤而是行動研究「在反思中修正方向」之具體展現，亦呼應 AI 時代教師專業發展中「動態調整」之能力訴求。

二、研究場域與參與者

本研究之教學實施場域為某公立國中之資訊科技課堂，涵蓋一年級 12 班與二年級 6 班，計 18 班、504 名學生，包含經鑑定及就學輔導會（鑑輔會）鑑定之特殊教育需求學生（含注意力不足過動症及學習障礙等類型）。研究者即為該校資訊科技任課教師，曾於某國小擔任高年級代理導師一年，合計教學年資兩年，具國小與國中雙階段實務經驗。研究倫理方面，研究者於實施前取得校方同意，並

向學生與家長說明研究目的、資料運用與匿名化處理原則，完成必要之知情同意程序。

本研究採便利取樣，以研究者任課之國中七、八年級學生為參與者，並考量兩年級於資訊科技學習經驗與 AI 工具反應上之差異，以豐富跨年級比較視野。七年級正處於國小跨入國中之轉銜階段，對資訊科技課程之學習期待尚未受既有教學慣性框限；八年級則已具備一定的資訊科技學習經驗，能展現更成熟的提示詞撰寫策略。此跨年級視角使研究者能從更寬廣之光譜理解學生與 AI 工具之互動關係。

就參與者背景觀之，學生年齡介於 12 至 14 歲；性別組成方面，男學生 259 名、女學生 245 名，比例大致均衡；其中七年級 12 班共 339 人（男 168 名、女 171 名），八年級 6 班共 165 人（男 91 名、女 74 名）。其中經鑑輔會鑑定之特殊教育需求學生共 32 名（七年級 21 名、八年級 11 名），約占參與學生之 6.3%，類型以注意力不足過動症與學習障礙為主。AI 使用經驗方面，研究者於課程實施前以課堂口頭調查初步了解學生之先備經驗：多數學生雖曾自媒體接觸生成式 AI 之相關訊息，或於課外使用過 ChatGPT 等文字生成工具，惟絕大多數未曾實際操作 AI 繪圖工具，具相關實作經驗者僅屬零星個案。整體而言，參與者於 AI 繪圖之起始經驗相當一致，有利於觀察鷹架介入後之能力發展軌跡。

三、教學設計與實施

本研究之教學設計共六節課（每節 45 分鐘），分為「認識 AI 繪圖」、「提示詞基礎練習」、「進階敘事提示詞」、「主題創作（自選主題，作品需符合校規與課堂規範）」、「同儕互評與修正」與「數位藝廊發表」六單元。教學策略上以差異化教學為原則，設計三個層次之學習任務：基礎層（視覺化圖卡輔助，完成單一物件之 AI 繪圖）、進階層（結合空間配置與色彩設定之複合提示詞）、挑戰層（融入情感與氛圍描述之完整敘事提示詞）。

視覺化圖卡為本研究教學設計之核心鷹架工具。研究者基於 Vygotsky（1978）近側發展區（zone of proximal development）概念，設計一套包含「類型」、「主體」、「環境」、「構圖」、「氣氛」五大類別之提示詞圖卡，每張正面為圖像、背面為對應之五大提示詞。學生透過「選卡—組合—輸入—比對—修正」步驟，於近側發展區中逐步建構提示詞撰寫能力（如圖 1 所示）。



圖 1 提示詞公式之五大要素鷹架設計

資料來源：本研究。

四、資料蒐集與分析

本研究採多元資料蒐集策略，以三角交叉檢視法（triangulation）提升結果可信度，資料來源包括課堂觀察紀錄、學生數位學習歷程檔案與質性訪談三類，分述如下。（一）課堂觀察紀錄：研究者以參與觀察者身分，於兩輪行動循環之每節課後撰寫半結構式教學反思日誌；日誌固定涵蓋課堂事件時序、關鍵事件記述學生情緒與行為反應、教師回應與介入方式，以及後續待調整事項五個欄位。觀察焦點置於學生之提示詞撰寫行為、面對生成落差之情緒反應、同儕互動及師生對話；對課堂中浮現之非預期現象（如 S2 之專注行為），則輔以投入時間與行為樣態之記錄。（二）學生數位學習歷程檔案：透過 Padlet 數位藝廊，以班級為單位蒐集學生各階段之 AI 繪圖作品、所用提示詞及創作說明；歷程檔案使研究者得以追蹤個別學生之提示詞由單一名詞至複合敘事之演變軌跡，並與課堂觀察紀錄相互對照。（三）質性訪談：教學實施結束後，研究者依據課堂觀察與作品表現立意選取 5 名涵蓋不同學習特質之焦點學生（即本文之 S1 至 S5，含特殊教育需求學生、注意力不足過動症學生、高學業成就學生、一般學生及在家自學學生）進行半結構式個別訪談。每次訪談約 5 至 10 分鐘，於下課時間在電腦教室進行，並視學生特質調整提問語句之複雜度；考量下課時間有限，訪談聚焦於最關鍵之提問，必要時分次完成。訪談大綱涵蓋四個面向：對 AI 繪圖課程之整體感受、提

示詞撰寫之思考歷程、遭遇生成落差時之想法與因應方式，以及課程結束後之延伸使用情形。訪談內容經學生同意後記錄並轉錄為逐字稿。

資料分析上採用持續比較法（constant comparative method）（Glaser & Strauss, 1967），將課堂觀察紀錄、學生作品與訪談逐字稿進行開放性編碼，再透過軸心編碼歸納核心主題。為確保嚴謹性，邀請一位具碩士學位與質性研究經驗之校內同事（現任資訊組長）擔任「批判之友」（critical friend），針對編碼進行對話與檢核，以降低研究者主觀偏見。

肆、研究結果與討論

一、結構化提示詞鷹架對學生認知表達之影響

教學實施過程中，學生之提示詞撰寫能力呈現明顯的階段性成長。第一、二節課基礎練習階段，多數學生之提示詞呈現「單一名詞羅列」特徵，如「貓、花草地」或「機器人、太空」，缺乏空間關係與氛圍描述；此現象反映語文表達仍處於學生之近側發展區內（Vygotsky, 1978）。將心中意象轉換為精確文字描述，需同時處理語意提取、空間關係編碼及句法組織，屬高抽象度認知任務，需適切鷹架協助。

當視覺化圖卡鷹架介入後，學生之提示詞結構出現明顯改變。第三、四節課之進階階段，約六成學生已能撰寫出包含「類型＋主體＋環境＋構圖＋氣氛」之複合提示詞，例如「真實風格的照片，一隻穿著淺藍色衣服的柴犬，趴在極簡風格的白色精緻床上，月光和星光自窗外灑落於牠的毛髮，柔和的色調和溫暖的光線」（如圖 2 所示）。部分學生並自發於提示詞中加入「溫暖的」、「寧靜的」等情感形容詞，顯示其對圖像美感的感知由具象描述拓展至抽象氛圍。



圖 2 學生運用提示詞公式產出之複合敘事作品

資料來源：本研究。

尤值得關注的是特殊教育需求學生（以下簡稱 S1）之表現。S1 於傳統文字作業中常見書寫與組織困難，語文表達活動中亦相對被動；然而於 AI 繪圖課堂，S1 呈現明顯之三階段發展軌跡：初期僅能輸入「貓」、「鳥」等單一名詞；中期於研究者與特教助理員鷹架協助下，已能寫出具空間關係之短句「貓在右邊樹下」；後期則獨立產出兼具量詞、動作與季節環境之敘事「一隻鳥在天上飛秋天」（學生原始提示詞，如圖 3 所示）。

此一由孤立名詞、空間關係詞至時間與環境抽象概念之演進，可由 Vygotsky（1978）所提之近側發展區加以詮釋：視覺化圖卡與他人協助共構中介鷹架，使 S1 於現有能力與目標任務間逐步發展出獨立完成之語文組織能力。

S1 所展現的不僅限於語文表達成長，研究者亦觀察到 S1 於 AI 繪圖任務中顯現出良好的視覺構圖美感；此才能於過去以語文、書寫為主之課堂中未被看見，其作品亦於同儕間獲正向回饋。此現象呼應差異化教學「適性揚才」之精神（Tomlinson, 2017），並印證多模態學習理論：當學習不再受單一語文符號系統框限，原本於傳統評量管道中相對沉默之學生，便可能於另一符號系統中展現潛能。

情感參與方面，S1 於 AI 繪圖課堂中相當專注，會主動向研究者提問、分享創作構想，與其以往被動表現明顯不同。此觀察雖為單一個案之初步質性紀錄，不宜推論至所有特殊教育需求學生，仍為 AI 繪圖教學於多元表達與情感參與上之價值提供值得後續追蹤之線索。惟須說明的是，S1 初期之單一名詞作品因存放於學生個人 Padlet 而未能完整留存，故圖 3 僅呈現中、後期作品。

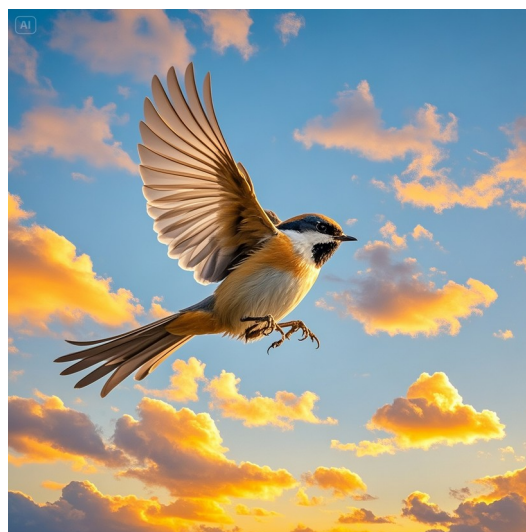


圖 3 S1 於鷹架介入下之提示詞與 AI 生成作品（中期、後期）

註：左為「貓在右邊樹下」（中期，鷹架協助下完成）；右為「一隻鳥在天上飛秋天」（後期，獨立完成）。資料來源：本研究。

綜合上述，視覺化圖卡鷹架之意義並不僅限於 AI 繪圖場域。學生於「將心象轉換為精確文字」之反覆練習中所鍛鍊的語意提取、空間描述與敘事組織能力，有望進一步遷移至更廣泛的語文表達素養，顯示科技融入教學於跨域學習上之潛力；此一發現亦提示師資培育課程應強化教師「跨域鷹架設計」之能力。

二、AI 即時視覺回饋對多元學習需求學生之影響

本研究的第二項發現源自一個原未預期的現象。班上一名經鑑定為注意力不足過動症（ADHD）學生（以下簡稱 S2），於過去之資訊科技課堂中平均每 5 至 8 分鐘便出現離座、與鄰座交談或分心操作無關內容等行為。然而於 AI 繪圖課堂中，S2 於特定創作任務中之專注時間卻延長至 20 分鐘以上，並展現高度投入。

研究者交叉分析課堂觀察與訪談資料，嘗試理解此現象背後之機制。S2 於訪談中提到：「因為給它提示詞，就會馬上跑出一張圖，我很想看它會畫成什麼樣子，所以就一直試一直試。」這段話點出 AI 繪圖工具「即時視覺回饋」之教學意涵。相較於傳統程式設計「撰寫程式碼—編譯—除錯—執行」之較長回饋循環，AI 繪圖工具所提供的近乎即時視覺產出，形成一種「短回饋迴路」（short feedback loop），有助於解釋 S2 於該任務中持續投入之原因。

心流理論（Flow Theory）可為此現象提供詮釋架構：Csikszentmihalyi（1990）指出，當挑戰與能力水平相對平衡、且個體能獲得清楚目標與即時回饋時，較易進入心流狀態。AI 繪圖工具為 S2 提供了接近心流條件之學習環境：每次提示詞輸入即為一個微型挑戰，每張生成圖像則是一次即時回饋，形成密集之「挑戰—回饋」循環，可能為 S2 進入該任務心流狀態之關鍵機制。

S2 於 Padlet 之繳交行為亦值得探討。該作業主題開放，研究者原本僅要求提交一張最滿意之作品及提示詞；S2 則以同一組提示詞連續生成並繳交三張作品（如圖 4 所示）。此行為為「短回饋迴路」論述提供進一步佐證：S2 未修改提示詞，而是重複輸入以觀察 AI 每次生成的細微差異，顯示其接收到的「回饋」不僅來自提示詞修訂，亦來自 AI 本身之隨機輸出。



圖 4 S2 於同一提示詞之作品繳交序列（三件）

註：提示詞為「水彩風格的照片、一位帥氣的男生、坐在阿里山裡的火車上、周圍有櫻花、櫻花位於畫面左下側、背景中有雪、冷光的色調、亮的光線、營造溫暖的氛圍、舒服風格的照片」（三張作品提示詞完全相同）。資料來源：本研究。

「短回饋迴路」之意涵亦見於其他層級之學生。一名課業位居全校前列之學生（簡稱 S3）為追求理想畫面品質，不斷修改提示詞並進行局部重繪；另一名活潑但課業未突出之學生（簡稱 S4），則為調整主角手中物品這一細節，連續迭代達一節課（兩人之作品與迭代模式如圖 5 所示）。三者雖各有差異，均顯示 AI 繪圖之短回饋迴路能提供足夠即時回饋支持；此觀察呼應差異化教學之概念：於適切任務之設計下，不同層級學生皆可找到與其能力相匹配之挑戰點。



圖 5 S3 與 S4 之作品與迭代模式對照

註：左為 S3 作品，以「手繪平面風格、紫色長頸龍、藍色飛機」為主要提示詞設定；右為 S4 作品，為調整主角手中物件連續迭代達一節課之久。資料來源：本研究。

此發現雖屬初步觀察，仍需更嚴謹的後續研究來驗證，但已為特殊教育需求學生於科技融入教學中的學習參與提供值得追蹤之線索。換言之，「科技輔助」之價值並非取代教師，而是為不同學習需求之學生開闢多元學習路徑；對師資培育而言，這意味著教師須具備「辨識多元學習特質並設計適配任務」之專業能力。

三、教師情緒支持於 AI 教學歷程中之催化作用

六節課之教學歷程中，研究者記錄了大量學生面臨 AI 指令失效時之情緒反應光譜極為寬廣從輕聲嘆氣、皺眉苦笑，到大聲抱怨「AI 好笨！」，乃至少數學生直接放棄。面對這些情緒，教師需於極短時間內同步評估介入時機、介入方式與介入程度；這些問題沒有標準答案，正是教師情緒領導力之考驗。

於反覆的嘗試與反思之後，研究者歸納出三種於教學現場較為有效之情緒支持策略。其一為「正常化」策略：學生因 AI 產出不如預期而挫折時，教師以自身經驗「正常化」此感受，例如「老師自己測試的時候，也是調了好幾次才成功」以降低學生焦慮。其二為「重新框架」策略：引導學生將「失敗產出」視為「有價值的線索」，例如詢問「你覺得 AI 為什麼會畫成這樣？它可能是怎麼理解你的指令的？」，將消極情緒轉化為積極之問題分析歷程。其三為「微型成功」策略

學生情緒低落時暫時降低任務難度，讓學生先從簡單提示詞獲得成功經驗，再逐步回到原挑戰水平。

為利教學現場之參考與應用，研究者將上述三種情緒支持策略，連同教學歷程中併行運用之鷹架調節與差異化任務指派等引導作法，依適用情境、引導作法與語句示例及教學要點，彙整如表 1。

表 1 AI 繪圖教學中教師引導與輔助策略彙整

策略	適用情境	引導作法與語句示例	教學要點
正常化	學生因 AI 產出不如預期而焦慮或自我懷疑	以教師自身經驗回應，如「老師自己測試的時候，也是調了好幾次才成功」	先安頓情緒、再處理任務，避免立即糾正提示詞
重新框架	學生將失敗歸因於「AI 很笨」或「我不會」	「你覺得 AI 為什麼會畫成這樣？它可能是怎麼理解你的指令的？」	將失敗產出轉化為分析素材，引導歸因於指令與理解之落差
微型成功	學生情緒低落、出現放棄傾向	暫時降低任務難度，先以簡單提示詞獲得成功經驗	成功後逐步加回挑戰層次，維持挑戰與能力之平衡
鷹架調節	不同能力學生於同一任務之差異需求	依學生表現增減視覺化圖卡之使用，如為特教需求學生保留圖卡並輔以人力協助、鼓勵高成就學生脫離圖卡自行敘事	鷹架應可進可退，以學生獨立完成為最終目標
差異化任務	班級內學習準備度差異明顯	提供基礎、進階、挑戰三層任務，依學生狀態指派或開放選擇	任務層次對應提示詞複雜度，使各層級學生均有適切挑戰點

資料來源：本研究。

上述策略並非預先納入教案，而是於教學歷程中因應學生即時反應逐步建構，其邏輯呼應 Brackett 與 Rivers（2014）所強調之情緒辨識、理解與調節能力。於 AI 賦能之課堂中，教師的角色已從知識傳遞者，轉變為學習情緒之調節者與思維鷹架之引導者；此角色轉變彰顯教師情緒領導力於 AI 課堂之關鍵作用：當教師能將學生之挫折經驗重新框架為探索契機，AI 工具即由技術平台轉化為師生共同建構意義、分析問題與修正策略之媒介。此一專業內涵之擴展，正是 AI 時代師資培育課程須積極納入之新主題。

四、AI 繪圖技能之自發性遷移與師生連結延續

本研究之第四項發現，係六節課程結束後，研究者於後續教學現場持續觀察所得。正式教學實施雖已結束，AI 繪圖之學習效應並未隨之中斷，而是以「自發性遷移」之形式延伸至學生之後續學習生活。此現象於不同學生群體中皆有觀察紀錄，可分個案、班級及跨課程三層次說明。

個案層次上，以一名在家自學學生（簡稱 S5）的學習延續行為最為突出。S5 平日並不到校，僅於段考期間返校應試；然而自研究者將生成式 AI 繪圖融入資訊科技課程後，S5 主要科目仍維持在家自學，但每週資訊科技課皆主動到校參與，並於課後主動與研究者分享其 AI 繪圖作品。S5 之提示詞撰寫亦達本研究「挑戰層」任務之敘事結構，融合人物姿態、空間配置、色調與情感氛圍（如圖 6 所示）。此案例揭示的不僅是提示詞撰寫能力之延續，更值得關注的是課程設計如何成為連結自學生與校園學習生活之橋樑：當課程內容與學生興趣契合，課堂便可由制度性的義務空間轉化為學生主動參與之學習場域。



圖 6 S5 自主創作之雨中街景作品

資料來源：本研究。

班級層次上，研究者於後續學期觀察到，本研究所授課之多數班級學生於資訊科技段考結束後之自由時間，仍自主開啟 AI 繪圖工具進行創作；此行為並非教師指派或正式任務，而是非結構化時段之自發選擇。AI 繪圖於學生認知中已從

「課堂任務」轉變為「個人興趣活動」，六週課程所建立的提示詞撰寫習慣已內化為其數位創作素養。

跨課程層次上，最值得關注的是學習遷移。研究者於下學期「AI 作曲」課程中觀察到，學生於製作歌曲專輯封面時，自發運用上學期所習得之提示詞撰寫策略，包括「類型＋主體＋環境＋構圖＋氣氛」之五要素結構（如圖 7 所示）。



圖 7 下學期 AI 作曲課程中學生運用 AI 繪圖製作專輯封面

註：圖中使用之 AI 繪圖工具為 Dreamina，為本研究實施期間（2024 年）課程中所採用之工具。資料來源：本研究。

此跨課程之技能遷移並非教師刻意安排，而是學生面對新任務（音樂專輯封面設計）時主動調用既有之 AI 繪圖知識作為問題解決工具；此即 Perkins 與 Salomon（1992）所論之「遠遷移」（far transfer）的具體展現：學生不僅能於相同情境中複用所學，更能跨越學科疆界將特定領域能力應用於新任務上。

綜合上述三層次觀察，AI 繪圖教學所產生之學習效應呈現顯著之延續性及遷移性。提示詞撰寫作為「描述－生成－修正」之認知歷程，其價值並不侷限於單一工具之操作技能，而具備跨工具、跨情境、跨學科之可遷移性。若說前三項發現勾勒了課堂內之學習歷程，本項發現則將時間軸延伸至課後，為前三者提供縱向佐證：當結構化鷹架、即時視覺回饋與教師情緒支持共構出穩定的學習歷程，

學生所獲得的便不只是課堂內之即時成果，更是一套足以延伸至後續學習生活的素養基礎。

惟須說明，上述遷移現象係課程結束後之現場觀察所得，並非本研究原始設計中之系統性追蹤資料；未來研究宜就遷移之觸發條件、維持機制與跨情境表現進行更具結構性之長期追蹤。

五、不同學生族群之學習差異與教師適性化支持

前四項發現分別自鷹架、回饋、情緒與遷移之視角切入；若進一步將五名焦點學生並置比較，則可更清楚呈現不同學生族群於 AI 繪圖學習歷程中之差異樣貌以及教師支持重點之相應調整（如表 2 所示）。

表 2 不同學習特質學生之學習差異與教師支持重點比較

學生	學習特質	主要受益機制	學習歷程特徵	教師支持重點
S1	特殊教育需求	視覺化圖卡之替代表達管道與門檻降低	由單一名詞漸進至具空間與時序之短句敘事，並展現視覺構圖優勢	高密度鷹架、特教助理員協同、肯定非語文優勢
S2	注意力不足過動症	即時視覺回饋之注意力錨定	以同一提示詞反覆生成觀察差異，專注時間顯著延長	開放式任務設計、容許重複試誤、適時聚焦目標
S3	高學業成就	高層次挑戰任務之精緻化空間	持續修改提示詞並局部重繪，追求理想畫面品質	提高任務複雜度，引導美感與敘事之精緻化
S4	一般學生	短回饋迴路之持續增強	為調整單一細節連續迭代達一節課	肯定堅持歷程，引導歸納有效之修改策略
S5	在家自學	課程內容與個人興趣之契合	每週主動到校參與，課後延伸創作並主動分享	維繫師生連結，提供展示與回饋管道

資料來源：本研究。

綜合表 2 之比較可見，一般學生與特殊教育需求學生雖同樣受益於結構化鷹架，其受益機制並不相同。對多數一般學生而言，視覺化圖卡主要發揮「結構化」與「加速」之功能，協助其由名詞羅列快速過渡至複合敘事，且隨能力成長即可逐步退場；對特殊教育需求學生而言，圖卡則承擔「替代表達管道」之功能

是跨越語文表達門檻所不可或缺之支持，其退場時程須更為緩慢，並須輔以教師或特教助理員之人力協助。同樣地，AI 之即時視覺回饋對一般學生主要提供修正線索，對注意力不足過動症學生則額外發揮注意力錨定之作用；而對高學業成就學生，回饋之意義更多在於開啟精緻化與自我挑戰之空間。

此一差異圖像對「AI 適性化調整」之討論具有重要意涵：AI 工具本身並不會自動適性，真正的適性來自教師對學生學習特質之辨識，以及據此對鷹架密度任務層次與回饋節奏之動態調配。換言之，差異化教學（Tomlinson, 2017）於 AI 賦能課堂之實踐，關鍵不在於導入工具，而在於教師以工具為媒介所進行之專業判斷與支持設計；此亦再次凸顯教師專業支持於 AI 賦能課堂中之不可替代性。

伍、結論與建議

一、結論

本研究透過行動研究取向，初步探究生成式 AI 繪圖融入國中資訊科技課程之教學歷程，綜整本研究發現，主要結論如下。

認知表達層面，結構化視覺提示詞鷹架有助於提升學生語文組織能力。學生之提示詞撰寫由初期的單一名詞羅列，逐步發展為具空間配置、風格設定及情感描述之完整敘事，此成長軌跡於不同層級學生身上均可觀察到。視覺化圖卡更為特殊教育需求學生搭建跨越表達門檻之橋樑，使其於鷹架支持下亦能完成基礎的 AI 繪圖任務。此一發現提示師資培育課程應強化教師「跨域鷹架設計」之能力。

學習參與層面，AI 繪圖之「即時視覺回饋」特性對 ADHD 學生之課堂投入呈現正向影響。短回饋迴路所創造之密集「挑戰—回饋」循環和心流觸發條件相通，使該生於特定任務中之專注時間明顯延長。此發現屬個案層級之初步觀察，雖不宜過度推論，仍為特殊教育領域之科技輔助教學開啟值得深入探究之方向，亦為教師專業發展中「辨識多元學習特質」之能力提供經驗證據。

教師角色層面，本研究最深刻之發現在於：AI 賦能之課堂中，教師的角色已從知識傳遞者，轉變為學習情緒之調節者與思維鷹架之引導者。「正常化」、「重新框架」與「微型成功」三種情緒支持策略之形成，說明教師情緒領導力於科技融入教學中之關鍵催化作用；若缺乏教師適時介入，AI 工具縱有強大生成能力，亦無法維繫學生之學習動機。此一專業轉化具體呼應 AI 時代教師專業發展之新內涵。

學習延續層面，本研究觀察到 AI 繪圖教學所建立的能力具備跨情境遷移性，並於三個層次獲得印證：班級層次，多數學生於段考自由時間仍自主使用 AI 繪圖工具；跨課程層次，學生於下學期 AI 作曲課程中自發運用所習得之提示詞撰寫策略製作專輯封面；個案層次，自學生 S5 亦因課程內容吸引而每週主動到校參與。這些現象顯示，結構化鷹架、即時視覺回饋與教師情緒支持所共構出之學習歷程其價值不僅停留於即時的課堂成果，更可延伸為足以遷移至新學習任務的素養基礎。

學習差異層面，跨個案比較顯示，不同學習特質之學生於同一教學設計中之受益機制各不相同：一般學生主要受益於鷹架之結構化功能，特殊教育需求學生仰賴其替代表達管道之作用，注意力不足過動症學生則受惠於即時回饋之注意力錨定。此差異圖像顯示，AI 適性化之關鍵不在工具本身，而在教師對學生特質之辨識，以及對鷹架、任務與回饋之動態調配，進一步印證教師專業支持於 AI 賦能課堂中之不可替代性。

二、建議

基於上述研究結論，研究者提出以下建議，以供教學實務與後續研究之參考。

對師資培育之建議：師資培育課程須從「單一學科教學法」拓展至「跨域整合與情緒陪伴」之專業內涵。具體而言，職前師資課程可納入「AI 融入教學設計」、「情緒領導力培養」、「資訊安全與數位倫理」等模組，並於教學實習中提供 AI 協作情境之實境演練；在職教師專業進修方面，建議透過共備社群、工作坊或行動研究團隊，協助教師建構 AI 時代之教學自信與實務智慧。

對教學實務之建議：工具選擇須隨生成式 AI 生態演進適時調整。本研究 2024 年實施時採用 Dreamina，主要考量為其當時支援中文提示詞且免費。Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 於 2025 年 8 月推出，具備自然語言影像編輯、多圖合成及影像生成能力 (Google Developers Blog, 2025)；後續教案規劃改採該工具，惟導入前仍須評估校內帳號管理、學生資料使用規範、平台可近性與使用成本，以貼近校園資訊安全之要求。於生成式 AI 快速迭代之背景下，課程設計需保持工具彈性，依資訊安全、資料使用規範與教學需求適時調整。

課程重心上，生成式 AI 融入課堂不應止於工具操作層面，而須與情緒支持機制並行設計。教師可於課前預擬挫折情境之回應策略，如參考表 1 之引導作法與語句示例建置簡短的引導語庫，或安排「失敗作品賞析」活動，使學生於 AI 產出不如預期時，仍能維持探究動機與正向學習投入。

鷹架工具開發上，視覺化鷹架值得投入更多心力，未來可結合學生之母語文化元素，設計更具在地特色之提示詞圖卡，讓 AI 繪圖教學不只是科技操練，更成為文化探索與跨域表達之契機。

對後續研究之建議：本研究受限於單一學校、單一教師之行動研究設計，可推論性有其侷限。未來可擴大場域與參與者規模，採混合研究法，結合量化學習成效評量與質性歷程分析，以更全面檢視本研究之初步發現。於特殊教育領域，AI 繪圖對 ADHD 及學習障礙學生學習參與之可能影響，仍待更長期、更系統性之追蹤研究確認。於教師專業發展方面，如何透過共備社群或培訓工作坊系統性提升教師於 AI 教學情境中之情緒領導力，亦為值得深入之研究方向。

研究者以此初步行動探究，記錄一位國中資訊科技教師於 AI 浪潮中之摸索與反思。本研究於資料厚度與推論範圍上仍有侷限，惟其價值在於正視教學現場中技術、情緒與引導交織之真實樣貌。於科技快速前進之時代，教育者更需追問：那些於螢幕前皺著眉頭的學生，需要的究竟是更強大之 AI 工具，還是一位願意看見其情緒並引導其思考的教師？或許答案是兩者兼具，而這「兼具」二字之分量正是教育者於 AI 時代不可卸下的專業責任，亦是師資培育與教師專業發展持續探索之核心命題。

參考文獻

- 林育慈、吳正己（2016）。運算思維與中小學資訊科技課程。**教育脈動**，6，38–53。
- 教育部（2014）。**十二年國民基本教育課程綱要總綱**。臺北市：教育部。
- 教育部（2018）。**十二年國民基本教育課程綱要：國民中學暨普通型高級中等學校——科技領域**。臺北市：教育部。
- Anantrasirichai, N., & Bull, D. (2022). Artificial intelligence in the creative industries: A review. *Artificial Intelligence Review*, 55(1), 589–656.
<https://doi.org/10.1007/s10462-021-10039-7>
- Baidoo-Anu, D., & Owusu Ansah, L. (2023). Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning. *Journal of AI*, 7(1), 52–62.
<https://doi.org/10.61969/jai.1337500>

- Brackett, M. A., & Rivers, S. E. (2014). Transforming students' lives with social and emotional learning. In R. Pekrun & L. Linnenbrink-Garcia (Eds.), *International handbook of emotions in education* (pp. 368–388). Routledge.
- Chan, C. K. Y., & Hu, W. (2023). Students' voices on generative AI: Perceptions, benefits, and challenges in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00411-8>
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The psychology of optimal experience*. Harper & Row.
- Epstein, Z., Hertzmann, A., Akten, M., Farid, H., Fjeld, J., Frank, M. R., Groh, M., Herman, L., Leach, N., Mahari, R., Pentland, A., Russakovsky, O., Schroeder, H., Smith, A., & the Investigators of Human Creativity. (2023). Art and the science of generative AI. *Science*, 380(6650), 1110–1111. <https://doi.org/10.1126/science.adh4451>
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Aldine.
- Goleman, D. (1998). *Working with emotional intelligence*. Bantam Books.
- Google Developers Blog. (2025, August 26). *Introducing Gemini 2.5 Flash Image, our state-of-the-art image model*. <https://developers.googleblog.com/en/introducing-gemini-2-5-flash-image/>
- Jewitt, C. (2008). Multimodality and literacy in school classrooms. *Review of Research in Education*, 32(1), 241–267. <https://doi.org/10.3102/0091732X07310586>
- Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Singapore: Springer.

- Kress, G. (2010). *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. Routledge.
- Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
- Perkins, D. N., & Salomon, G. (1992). Transfer of learning. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), *International encyclopedia of education* (2nd ed., Vol. 11, pp. 6452–6457). Pergamon Press.
- Tomlinson, C. A. (2017). *How to differentiate instruction in academically diverse classrooms* (3rd ed.). ASCD.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.